

2026학년도 졸업과제 최종발표

Unity ECS 대규모 인스턴스 렌더링의 간접 드로우와 엔진 관리배치 제출 성능 비교

대규모 동적 장면에서 렌더링 경로와 제출 구조가 프레임 성능에 미치는 영향

팀명 미오

팀원 김재식 · 안지홍 · 이천서

지도교수 박영진



부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

CONTENTS

발표 순서

01

연구 배경

대규모 동적 장면 · 실시간 처리 부담 · 연구 질문

02

기술 구조와 실험 설계

Unity ECS · RMI/BRG · 2×2 비교 조건

03

핵심 결과

논문 그래프 · 병목 변화 · 제출 구조 차이

04

해석과 연구 성과

조건별 선택 · 적용 범위 · 게재 논문



영화



게임

객체 수 증가

상태 갱신

위치 · 방향 · 행동 · 애니메이션



인스턴스 데이터

구성 · 전송



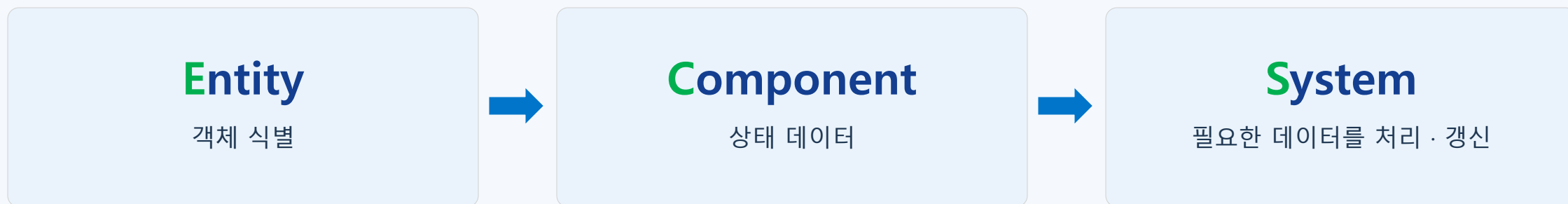
렌더링 명령

구성 · 제출

연구 질문

동일한 ECS 시뮬레이션에서 렌더링 경로와 제출 구조는
프레임 성능에 어떤 차이를 만드는가?

① Unity ECS — 대량 객체 상태 처리 기반



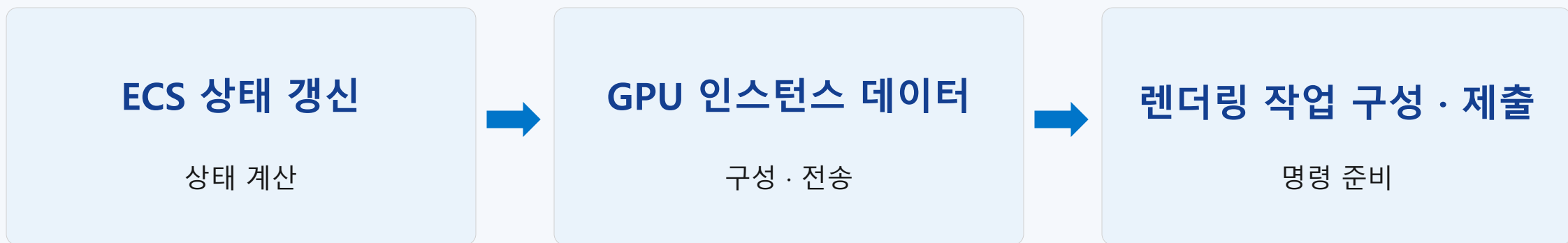
프로젝트에서의 역할

대량 병사 인스턴스의 상태를
데이터 중심으로 구성 · 반복 처리

왜 ECS를 사용하는가?

수천~16K 병사 인스턴스의 상태를
지속적으로 갱신해야 함

② ECS 상태를 화면 출력으로 연결



핵심 연결

ECS는 상태를 갱신하고,
렌더링 경로는 그 상태를 화면 출력으로 연결

③ 두 렌더링 경로

RMI · Graphics.RenderMeshIndirect

- 간접 명령 기반 렌더링 경로
- 유저 프로그램이 인스턴스 데이터와 렌더링 작업을 직접 구성 · 제출

BRG · BatchRendererGroup

- 엔진이 관리하는 배치 렌더링 경로
- Unity 렌더링 절차에 가시 인스턴스와 필요한 작업 정보를 제공

두 경로의 차이

렌더링 데이터와 명령을 구성하고 파이프라인에 전달하는 방식

렌더링 경로 × 제출 구조

Table 1. The 2×2 factorial experimental conditions.

Rendering Path	Integrated Submission	Four-Way Split Submission
RMI path	E1	E2
BRG path	E3	E4

통합



4분할



동일한 인스턴스 집합을 유지하고 제출 범위의 구성만 변경

부하 조건

 N 렌더링 및 상태 갱신 대상의 전체 규모
전체 병사 인스턴스 수

2K · 4K · 8K · 16K

 L 스웬 구성에 따른 복합 시뮬레이션 부하
전체 스웬 수

4 · 8 · 16

스웬 당 병사 수 · 상호작용 범위 · ECS 작업 구성이 함께 변화

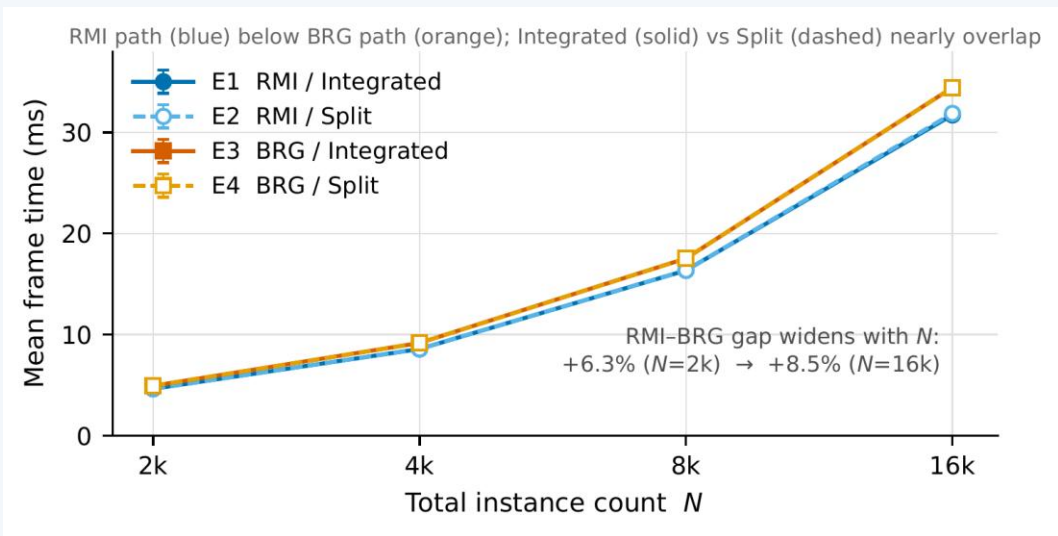
스웬 당 병사 수 = N / L

동일 조건

- ECS · 렌더링 자원 · 카메라 · 그래픽 설정
- 전체 가시 · Culling · LOD OFF

① 렌더링 경로 차이

L = 16 · Rendering-limited



RMI 더 낮은 평균 프레임 시간

BRG 평균 프레임 시간 (vs RMI)

+6.3~8.5%

N 증가 -> 프레임 시간 격차 확대

② 제출 구조 차이

L = 16 · Rendering-limited

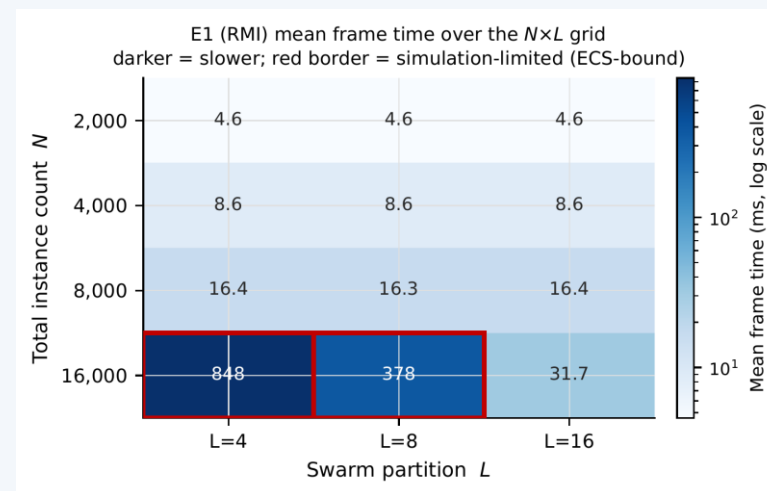
통합 ↔ 4분할

- 평균 프레임 시간 차이 $\leq 0.5\%$
- 일관된 우세 없음

③ 부하 조건에 따른 병목 변화

E1 * N = 16k (RMI x 통합)

N = 16K, L ≤ 8 : Simulation-limited



Rendering-limited

1

RMI

성능 중심 우선 후보

작업량 감소 없는 분할

2

통합 제출

기본 제출 구조

Simulation-limited

3

상태 갱신·탐색 구조

우선 최적화 대상

렌더링 경로와 제출 구조의 성능 효과는 장면의 병목 조건에 따라 달라진다

본 실험 범위 : 전체 가시 · 전체 갱신 · 동일 렌더링 자원

Unity ECS 대규모 인스턴스 렌더링의 간접 드로우와 엔진 관리 배치 제출 성능 비교

김재식*, 안지홍*, 이천서*, 박영진*

Performance Comparison of Indirect Draw and Engine-Managed Batch Submission in Unity ECS Large-Scale Instance Rendering

Jaesik Kim*, Jihong An*, Cheonsoo Lee*, Youngjin Park*

ABSTRACT

Large-scale dynamic scenes require efficient coordination of simulation-state updates, GPU instance-data transfer, and rendering-command submission. This study compares Graphics.RenderMesh Indirect (RMI) and BatchRendererGroup (BRG), the engine-managed batch-submission path, in a Unity ECS-based 3D instance-rendering system using a 2x2 factorial design that combines two paths with integrated and four-way split submission. All conditions share the same ECS simulation, rendering resources, animation logic, camera, and graphics settings: culling and level-of-detail are disabled, keeping all instances visible. Workloads range from 2,000 to 16,000 instances and from 4 to 16 swarms, and each condition is measured for 60 seconds after warm-up over five repetitions. Performance is evaluated using frame time, FPS, 1% Low FPS, main-thread time, render-thread time, GPU time, and draw-call structure. Across 2,000-16,000 instances at 16 swarms under integrated submission, BRG shows 6.3-8.5% higher mean frame time than RMI, with higher sampled main-thread and GPU times, while render-thread time remains nearly constant. Integrated and four-way split submission differ by less than 0.5% in this regime. Rendering-path differences are largely masked under simulation-dominated workloads, whereas an intermediate workload shows increased BRG main-thread cost and reduced frame stability. These results clarify how rendering path and submission structure affect large-scale dynamic instance rendering in Unity ECS.

Key words: Large-Scale Instance Rendering, Rendering Submission Structure, RenderMeshIndirect, BatchRendererGroup, Unity ECS, Performance Characterization

1. 서론

실시간 게임과 시뮬레이션에서는 다수의 객체가 서로 다른 위치, 애니메이션 및 행동 상태를 유지하면서 동시에 가시화되는 대규모 동적 장면이 요구된

다. 객체 수가 증가하면 기하 처리량뿐 아니라 상태 갱신, 인스턴스 데이터 구성·전송 및 렌더링 명령 제출에 필요한 비용도 함께 증가한다. 따라서 대규모 인스턴스 렌더링의 성능을 분석하려면 개별 처리 단 계보다 동적으로 갱신되는 객체 데이터가 렌더링 과

한국멀티미디어학회 논문지

Unity ECS 대규모 인스턴스 렌더링의 간접 드로우와 엔진 관리 배치 제출 성능 비교



논문 보기 · KCI

김재식 · 안지홍 · 이천서 · 박영진

Vol. 29, No. 8, pp. 1220-1233, 2026